

Évaluation pratique — Réseaux locaux

Adressage IP, commutation et routage (durée : 2 heures)

BTS CIEL 1re année — Réseaux

Nom :	Prénom :	Note : /20
Classe :	Date :	Poste n°

Consignes

- Travail **individuel**. Documents, Internet et messageries **non autorisés**.
- Ce sujet sert de **document-réponse** : toutes les réponses sont écrites dans les cadres prévus.
- Le fichier Packet Tracer est enregistré sous le nom **Nom_Prenom_EvalLAN.pkt** dans le dossier de rendu indiqué par le professeur. **Enregistrez régulièrement** (Ctrl+S).
- Les cases « Visa prof. » sont complétées par le professeur lorsque vous l'appellez pour lui montrer un test réussi.

Partie	Contenu	Durée conseillée	Points
A	Questions de cours et calculs d'adressage (sur papier)	30 min	/6
B	Réalisation d'un réseau sous Packet Tracer	1 h 10	/10
C	Diagnostic d'un réseau en panne (sur papier)	20 min	/4
Bonus	Extension sans fil (Wi-Fi)	si temps restant	+1

1 Partie A — Questions de cours et calculs

/6

Question A1. Complétez le tableau pour chacune des adresses IP ci-dessous, en considérant le masque par défaut de leur classe. (2 pts)

Adresse IP	Classe	Masque par défaut	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Nb d'hôtes
192.168.40.25					
172.16.5.10					
10.3.2.1					

Question A2. Indiquez le type de câble (**droit** ou **croisé**) à utiliser pour chaque liaison. (1 pt)

Liaison	Câble	Liaison	Câble
PC ↔ commutateur		Commutateur ↔ routeur	
PC ↔ PC (réseau P2P)		Concentrateur ↔ concentrateur	

Question A3. Expliquez la différence de fonctionnement entre un **concentrateur (hub)** et un **commutateur (switch)** lorsqu'ils reçoivent une trame. Lequel limite les collisions, et pourquoi? (1 pt)

Question A4. Qu'est-ce que la **passerelle par défaut** d'un poste ? Quelle condition son adresse doit-elle respecter ? (1 pt)

Question A5. Un ordinateur portable configuré en DHCP affiche l'adresse **169.254.12.7** / **255.255.0.0**. Que s'est-il passé ? (0,5 pt)

Question A6. Quel protocole la commande **ping** utilise-t-elle ? Nommez les deux messages échangés et la couche du modèle OSI où se trouvent les adresses IP. (0,5 pt)

2 Partie B — Réalisation sous Packet Tracer

/10

Le cabinet d'architectes **ArchiNova** vous confie la réalisation de son réseau sous Cisco Packet Tracer. Il comporte **trois réseaux** interconnectés par un **routeur unique**.

Réseau Bureau d'études : réseau filaire, **4 postes** (PC-BE1 à PC-BE4), adressage **statique**, réseau **192.168.40.0/24**.

Réseau Accueil : réseau filaire, **2 postes** (PC-ACC1, PC-ACC2) et **1 imprimante réseau** (IMP-ACC), adressage **statique**, réseau de **classe B** **172.16.0.0/16**.

Réseau Serveur : un **serveur** SRV-Intranet d'adresse **192.168.200.10/24**, relié **directement** au routeur (sans commutateur).

Contraintes :

- Routeur **Cisco 2911** nommé **R-ArchiNova** (interfaces GigabitEthernet0/0, 0/1 et 0/2).
- Les postes de chaque réseau filaire sont reliés par un **commutateur** (2960 ou « generic switch-PT »), nommé **SW-BE** et **SW-ACC**.
- Par convention, l'adresse de l'interface du routeur (passerelle) est la **dernière adresse utilisable** de chaque réseau.

- Tous les équipements doivent pouvoir communiquer entre eux et accéder à la page web du serveur.
- Chaque équipement est nommé comme indiqué ci-dessus (champ « Display Name »).

Question B1. Complétez le plan d'adressage **avant** de commencer la réalisation. **(2 pts)**

Réseau	Adresse réseau	Masque	1re @ utilisable	Dernière @ utilisable	Diffusion	Passerelle
Bureau d'études						
Accueil						
Serveur						

Question B2. Construisez la topologie sous Packet Tracer (équipements, câblage, nommage), puis complétez le tableau d'adressage des équipements que vous avez configurés. **(2 pts)**

Équipement / interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
PC-BE1			
PC-BE2			
PC-BE3			
PC-BE4			
PC-ACC1			
PC-ACC2			
IMP-ACC			
SRV-Intranet	192.168.200.10		
R-ArchiNova — G0/0			
R-ArchiNova — G0/1			
R-ArchiNova — G0/2			

Question B3. Configurez tous les équipements (adresses IP, masques, passerelles des hôtes ; interfaces du routeur avec « Port Status : On »). **(3 pts)**

Question B4. Réalisez les tests suivants. Indiquez la commande utilisée et le résultat obtenu, puis appelez le professeur pour faire viser chaque test réussi. **(3 pts)**

N°	Source	Destination	Commande / action	Résultat	Visa prof.
1	PC-BE1	PC-BE4			
2	PC-ACC1	IMP-ACC			
3	PC-BE2	PC-ACC2			
4	PC-ACC2	SRV-Intranet			
5	PC-BE3	page web du serveur			

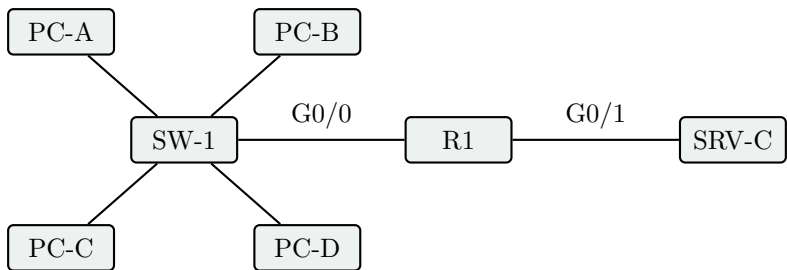
Question B5. Lors du test n°3, par quels équipements le paquet passe-t-il ? Pourquoi PC-BE2 envoie-t-il son paquet au routeur plutôt que directement à PC-ACC2 ? **(inclus dans B4)**



3 Partie C — Diagnostic d'un réseau en panne

/4

Un technicien a réalisé le réseau ci-dessous. Il constate qu'**aucun** poste ne parvient à joindre le serveur **SRV-C**, et que certains postes ne communiquent pas correctement entre eux. Tous les câbles sont du bon type.



Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	État du port
PC-A	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-B	192.168.60.20	255.255.255.0	192.168.60.1	—
PC-C	192.168.61.30	255.255.255.0	192.168.60.254	—
PC-D	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.254	—
SRV-C	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.254	—
R1 — G0/0	192.168.60.254	255.255.255.0	—	On
R1 — G0/1	10.0.0.254	255.0.0.0	—	Off

Question C1. Relevez les **quatre anomalies** de cette configuration. Pour chacune, indiquez sa conséquence et la correction à apporter. (4 pts)

N°	Équipement	Anomalie	Conséquence	Correction
1				
2				
3				
4				

4 Bonus — Extension sans fil

+1

Ajoutez au réseau Bureau d'études un point d'accès **AccessPoint-PT** relié à SW-BE (SSID **ArchiNova-WiFi**, authentification **WPA2-PSK**), et un ordinateur portable **Laptop-BE** équipé d'un module Wi-Fi (WPC300N) en adressage **statique**. Vérifiez que Laptop-BE peut joindre SRV-Intranet.

Équipement	Adresse IP	Masque	Passerelle	Visa prof.
Laptop-BE				